MC Aufgabe. Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Es gibt nur eine korrekte Antwort.

☐ $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$
☐ $C^\infty(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$
☐ $L^1(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$
☐ $L^2(\mathbb{R}^n) \subseteq L^1(\mathbb{R}^n)$

Aufgabe 1. Sei

$$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) = \{\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \|\phi\|_{\alpha,\beta} < \infty \ \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n\}$$

der Schwartzraum, wobei $\|\phi\|_{\alpha,\beta} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta \phi(x)|$. Beweisen Sie die folgenden Aussagen, wobei wir abkürzen $\mathscr{S} = \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.

a) Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$ definiert $\|\cdot\|_{\alpha,\beta} : \mathscr{S} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ eine Halbnorm, d.h. es gilt

- $\|\lambda\phi\|_{\alpha,\beta} = |\lambda|\|\phi\|_{\alpha,\beta}$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$, $\phi \in \mathscr{S}$,
- $\|\phi_1 + \phi_2\|_{\alpha,\beta} \leq \|\phi_1\|_{\alpha,\beta} + \|\phi_2\|_{\alpha,\beta}$ für alle $\phi_1, \phi_2 \in \mathscr{S}$.

b) Die Abbildung $d : \mathscr{S} \times \mathscr{S} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit

$$d(\phi_1, \phi_2) = \sum_{\alpha,\beta\in\mathbb{N}_0^n} 2^{-|\alpha|-|\beta|} \frac{\|\phi_1 - \phi_2\|_{\alpha,\beta}}{1 + \|\phi_1 - \phi_2\|_{\alpha,\beta}}$$

definiert eine Metrik auf $\mathscr{S}$, d.h. es gilt

- $d(\phi_1, \phi_2) = d(\phi_2, \phi_1)$ für alle $\phi_1, \phi_2 \in \mathscr{S}$,
- $d(\phi_1, \phi_2) = 0 \implies \phi_1 = \phi_2$,
- $d(\phi_1, \phi_2) \leq d(\phi_1, \phi_3) + d(\phi_3, \phi_2)$ für alle $\phi_1, \phi_2, \phi_3 \in \mathscr{S}$

c) Eine Folge $\phi_k \in \mathscr{S}$ ist Cauchy in der in (b) konstruierten Metrik, genau dann wenn sie in jeder der Halbnormen aus (a) Cauchy ist.

d) $\mathscr{S}$ ist vollständig bezüglich der Metrik d, d.h. jede Cauchyfolge in $\mathscr{S}$ konvergiert in $\mathscr{S}$. ($\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ ist also ein Fréchet-Raum.)

Aufgabe 2. Das n-te Hermite Polynom $H_n(x) \in \mathbb{R}[x]$, $n \in \mathbb{N}_0$ ist definiert durch

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

(a) Zeigen Sie die folgende Entwicklung:

$$e^{2xy-y^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} y^n, \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

(b) Beweisen Sie die Rekursionsformeln

(i) $H_{n+2}(x) - 2xH_{n+1}(x) + 2(n+1)H_n(x) = 0$,
(ii) $H_n'(x) - 2nH_{n-1}(x) = 0$,
(iii) $H_n''(x) - 2xH_n'(x) + 2nH_n(x) = 0$,

für alle $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0$.

Aufgabe 3. Sei $z \in \mathbb{C}$ und $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_{<0}$. Die Besselfunktion erster Art der Ordnung α ist die durch die konvergente Potenzreihe

$$J_\alpha(z) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell!\Gamma(\ell+\alpha+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2\ell+\alpha}$$

definierte Funktion der komplexen Variable z, mit

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt$$
$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

a) Zeigen Sie, dass J_α die Bessel Differentialgleichung erfüllt:

$$J_\alpha'' + \tfrac{1}{z}J_\alpha' + (1 - \tfrac{\alpha^2}{z^2})J_\alpha = 0.$$

b) Sei $\alpha = n \in \mathbb{N}_0$. Zeigen Sie, dass J_n die bis auf Normierung eindeutige Lösung der Bessel Differentialgleichung auf der Halbachse $z > 0$ ist, die sich als C^1 Funktion auf den Ursprung erweitern lässt.

Hinweis: Verwenden Sie die Wronski Determinante. Für differenzierbare Funktionen f, g ist diese gegeben durch $W(f,g) = \det \begin{pmatrix} f & g \\ f' & g' \end{pmatrix}$. Sind f, g linear unabhängige Lösungen der Differentialgleichung, so ist $W \neq 0$ und erfüllt selbst eine interessante Differentialgleichung $W' = (\dots)$.

c) Sei $\alpha = n \in \mathbb{N}_0$. Bestimmen Sie das asymptotische Verhalten am Ursprung der von J_α linear unabhängigen Lösungen der Bessel Differentialgleichung.

Aufgabe 4. Sei $n \in \mathbb{Z}$ und $z \in \mathbb{C}$. Zeigen Sie, $e^{iz\sin\theta} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{in\theta}J_n(z)$ beziehungsweise

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-in\theta}e^{iz\sin\theta}\,d\theta$$

Man kann also $J_n(z)$ auch definieren als den n-ten Fourierkoeffizienten der Funktion $\theta \mapsto e^{iz\sin\theta}$.

Aufgabe 5. Sei $z \in \mathbb{C}$ und $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_{<0}$. Zeigen Sie die Relationen

a) $J_\alpha'(z) + \frac{\alpha}{z}J_\alpha(z) = J_{\alpha-1}(z)$,

b) $J_\alpha'(z) - \frac{\alpha}{z}J_\alpha(z) = -J_{\alpha+1}(z)$,

c) $J_{\alpha-1}(z) + J_{\alpha+1}(z) = \frac{2\alpha}{z}J_\alpha(z)$,

d) $J_{\alpha-1}(z) - J_{\alpha+1}(z) = 2J_\alpha'(z)$.